

基于多目标线性规划优化种植方案

摘要

华北某农村常年温度偏低，农作物种植条件恶劣资源利用率低，需要合理规划农作物种植策略。该论文通过建立**多目标线性规划模型**，利用多次蒙特卡洛模拟确定农作物预期销售量，种植成本，亩产量和销售单价的具体波动情况和 **spearman** 分析预期销售量，种植成本，销售单价相关性并对，得到 2024 年~2030 年最优农作物种植方案。此模型的建立可以提高农作物的产量减少土地资源的浪费。

针对问题一，我们首先对**数据进行预处理**，各农作物的销售单价取销售区间的中间值，并将 2023 年各作物在不同地块每季的销售量作为 2024-2030 年对应的各地块各季预期销售量。接着建立多目标优化模型，通过**定义决策变量**为各农作物在各个地块的种植面积，量化作物种植、面积与种植策略**约束条件**，按超额部分浪费与半价销售两种情况分别设置对应的**利润最大化**目标函数，通过线性规划求解器求解出最优种植方案。

情况一得到最优种植方案（这里我们以 2024 年为例）2024 年两季度粮食作物共种植为 1114 亩，蔬菜共种植 167.8 亩，食用菌共种植 9.6 亩。

情况二得到最优种植方案（这里我们以 2024 年为例）2024 年两季度粮食作物共种植为 1117 亩，蔬菜共种植 182.4 亩，食用菌共种植 9.6 亩。

针对问题二，由于农作物销售量，销售单价和亩产量都会在 2023 的基础上在一定区间内波动且不同作物的波动区间有所差异，我们利用**蒙特卡洛模拟**出每种作物的区间波动值，再具体量化每种作物在不同类型田地不同年份不同季度的总产量，预期销售量和销售单价，建立新的利润公式作为目标函数，利用第一问的**多目标线性规划模型**进行优化求解，最终得到波动情况下的最优种植方案！（以 2030 年为例）2030 年最优方案为粮食作物种植 1114 亩，蔬菜种植 188.1 亩食用菌种植 9.6 亩，在粮食作物中绿豆种植面积最高为 226 亩。

针对问题三，首先我们对各农作物之间的**互补性和可替代性**作量化分析。接着对农作物的预期销售量，销售价格和种植成本进行异常值处理利用 **spearman** 相关性分析求解变量之间的斯皮尔曼系数，并用**多项式函数进行拟合**得到拟合函数为 $f(x) = 195.82476755372804x^2 + -9983.518665105432x + 87309.62540581905$ ，经分析我们得到预期销售量与销售单价，种植成本均呈负相关，相关系数分别为-0.34，-0.409。然后构建以**最大化种植收益和最小化种植风险**为双重目标的优化模型，为了进一步评估不同情境下的种植效果，我们使用蒙特卡洛模拟，通过随机模拟农作物的价格，产量和成本波动情况，生成多个未来情景下的收益分布。结果表明综合种植方案能够在大多数情境下取得较为稳定的收益。最后我们将问题二三的结果进行比较分析发现在问题 3 中引入了可替代性和互补性因素后，出现种植结构的进一步调整在需求波动较大时，粮食作物可能成为优选，豆类作物的互补作用使得粮食作物的产量进一步提升。

关键词：多目标规划，蒙特卡洛模拟，spearman，多项式拟合

一、问题重述

1.1 问题背景

华北山区某乡村，面临耕地资源有限、气候条件限制的挑战，如何高效利用土地，发展可持续的有机种植产业，成为其经济发展的重要议题。该乡村拥有 1201 亩露天耕地与 20 个大棚（其中普通大棚 16 个，智慧大棚 4 个），土地类型多样，包括平旱地、梯田、山坡地和水浇地。不同土地类型适宜的作物与种植周期不同，如水浇地适合水稻或蔬菜，而普通大棚与智慧大棚则分别支持不同的作物组合。为响应国家乡村振兴战略，实现农业绿色转型，该乡村致力于优化种植结构^[1]，提升作物多样化与经济效益。鉴于此，研究最优种植方案，平衡作物产量、市场销售、成本控制与环境适应性，对推动乡村经济可持续发展^[2]具有关键意义。

1.2 问题一的问题重述

问题一需要我们假定各种农作物未来七年的预期销售量、种植成本、亩产量和销售单价与 2023 年基本上保持一致且农作物当季种当季销，由于总产量超过对应预期销售量的部分无法正常售出，根据平旱地，梯田，山坡地和水浇地以及普通大棚和智慧大棚的种植要求和约束，分别从超过部分滞销浪费和超过部分按 2023 年销售价格半价售出两种处理方案求解该乡村 2024 年-2030 年农作物的最优种植方案。

1.3 问题二的问题重述

问题二为了更加贴合生活实际，各个农作物的预期销售量，亩产量，种植成本，销售单价在一定区间内发生波动。其中全球气候变化导致粮食产量下降^[3]，小麦作为口粮消费主要在北方，而作为食品加工业的原料基本各地都有消费^[4]，所以小麦和玉米的预计销售量有增长，平均年增长率介于 5%~10%。同时其他作物每年的预期销售量相比于 2023 年有 $\pm 5\%$ 的波动。所有农作物亩产量每年会有 $\pm 10\%$ 的波动。由于经济迅速发展种植成本每年上涨 5%。榆黄菇香菇白灵菇的销售单价每年下降 1%~5%，羊肚菌每年下降 5%。在此种情况下求得 2024~2030 年农作物的最优种植方案。

1.4 问题三的问题重述

问题三在问题二的基础上加上各种农作物之间的可替代性和互补性和预期销售量、销售价格与种植成本之间的相关性。问题转变为如何具体量化农作物各种农作物之间的可替代性和互补性及量化预期销售量、销售价格与种植成本之间的相关性。利用问题二的模型给出该乡村 2024~2030 年农作物的最优种植策略，最后将结果与问题 2 的结果作比较分析。

二、问题分析

2.1 问题一的问题分析

问题一已假定每种作物的亩产量，种植成本，销售价格，预期销售量是固定的，有以下几个约束条件——作物在同一地块上不能连续重茬种植；每个地块三年内至少需要种植一次豆类作物；水浇地可以种植一季水稻或两级蔬菜，大棚有普通和智慧两种，大棚的种植策略也需要考虑；每种作物的种植地不能太分散且每块地（含大棚）的总种植面积不超过其实际大小。且由于不同类型地的成熟时时间不同肥力也不同，我们需要在类型地分别算预期销售量与总产量，然后量化约束条件确定决策变量通过线性规划建立关于作物种植面积，产量，销售价格和种植成本等变量的优化模型，在超额产量滞销浪费和降价销售两种情况下确定对应的优化目标函数——利润最大化函数，据此求解最大利润及决策变量即每种作物在每块地块或大棚的种植面积。

2.2 问题二的问题分析

问题二在预期销售量方面：小麦和玉米的预期销售量平均每年增加 5%~10%，其他农作物的预期销售量相对于 2023 年来说会有 $\pm 5\%$ 的波动。在亩产量方面：所有农作物的亩产量相比于前一年会有 $\pm 10\%$ 的变化。在成本方面：所有农作物的种植成本平均每年增长 5%。在销售单价方面：粮食作物的销售单价不变，蔬菜类平均每年增加 5%，食用菌的销售单价每年将低 1%~5%，羊肚菌每年下降 5%。假设变化都满足均匀分布，本文采取蒙特卡洛模拟的方法在变化区间中随机求得每种作物的在预期销售量方面、在亩产量方面、在成本方面、在销售单价方面的具体变化率结合问题一得到的模型可以得到最优种植方案。

2.3 问题三的问题分析

问题三首先需要量化各农作物之间的互补性和可替代性，本文对农作物之间进行了互补性分析与可替代性分析。互补性在本文涵盖为农作物之间的经济利润互补——对比不同农作物之间的利润找出经济利润高的农作物与经济利润低的农作物之间的互补关系。可替代性——不同作物的经济利润相近程度。然后我们需要对农作物的预期销售量与销售价格、种植成本做相关性分析由于这三个变量都不是连续变量本文选择 spearman 相关性分析而不选用 pearson 相关性分析且对两两变量进行拟合，最终得到变量之间的函数关系，通过蒙特卡洛模拟出一个预期销售量的波动值得到预测其余每种农作物单价与成本。利用问题而建立的模型求得最优种植方案。

三、模型假设

1. 假设 2023 年的销售量等于 2023 年的产量。
2. 假设 2024~2030 年乡村不遭受极端天气农作物顺利产出。
3. 假设变化都满足均匀分布。
4. 假设超额产量如果半价销售的话可以完全售出无作物滞销
5. 假设种植技术和管理水平在模型期间保持不变，不考虑技术进步或管理效率的变化。
6. 假设种植成本、销售价格和市场需求的變化率在模型期间是已知的，且这些变化是均匀的。

四、符号说明

符号	含义
$x_{Ai,t}$	干旱地第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数
p_{Ai}	干旱地第 i 种粮食作物的亩产量
$y_{Ai,t}$	干旱地第 t 年第 i 种粮食作物的总产量
$z_{i,t}$	在第 t 年销售的第 i 种作物的销量
$w_{i,t}$	第 t 年第 i 种作物超过预期销售量的部分
$\bar{p}_{sit}$	实际第 i 种作物第 t 年的预期销量
$\bar{c}_{bit}$	表示实际第 i 种作物第 t 年的种植成本
$\bar{q}_{it}$	表示实际第 i 种作物的第 t 年的销售单价

五、数据预处理

在处理问题的过程中，首先要进行数据的预处理。根据题目附件内容，我们读取了每个附件及其所含的所有工作表，这些表格分别包含了关于地块信息、作物信息、种植面积、销售价格、产量等多维度数据。

附件 1 包含关于土地类型、地块面积、每个地块适合种植的作物类型等信息。这些数据是构建农作物种植方案的重要基础。附件 2 包括 2023 年各个地块的实际种植数据，如种植的作物种类、每个作物的亩产量、种植成本、销售价格等。这些数据将作为历史基础数据，用于后续建模。通过数据，我们计算了 2023 年的总产量，作为后续年份的预期销售量进行使用，同时针对每个土地类型，也计算了其产出，同时，对于区间的销售的价格，我们将其转化为左右端点的平均值作为销售价格。最后将附件主要整合为两个表格，其中一个表格为地块信息，另一个表格为农作物信息。

通过上述步骤，数据从原始表格被整理为可以直接用于数学建模的格式，为后续模型优化提供了坚实的基础。

六、问题一的模型建立与求解

6.1 定义决策变量

根据题目要求，可将地块分为两大类型分别进行分析求解对应地块利润，第一类只能种植单季粮食作物（水稻除外）包括平旱地，梯田和山坡地；第二类可种植两季作物包括水浇地，普通大棚和智慧大棚。设 $x_{Ai,t}$ 表示干旱地第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数 $x_{Bi,t}$ 表示山坡地第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数（ $0 < i < 16$ 且 i 为整数） $x_{Ci,t}$ 表示梯田第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数（ $0 < i < 16$ 且 i 为整数）。

6.1.1 第一类型地块变量

$x_{Ai,t}$ ——干旱地第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数
 p_{Ai} ——干旱地第 i 种粮食作物的亩产量
 $y_{Ai,t}$ ——干旱地第 t 年第 i 种粮食作物的总产量

$$y_{Ai,t} = x_{Ai,t} * P_{Ai}$$

$x_{Bi,t}$ ——山坡地第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数（ $0 < i < 16$ 且 i 为整数）

P_{Bi} ——山坡地第 i 种粮食作物的亩产量

$y_{Bi,t}$ ——山坡地第 t 年第 i 种粮食作物的总产量

$$y_{Bi,t} = x_{Bi,t} * P_{Bi}$$

$x_{Ci,t}$ ——梯田第 t 年第 i 种粮食作物的种植亩数（ $0 < i < 16$ 且 i 为整数）

P_{Ci} ——梯田第 i 种粮食作物的亩产量

$y_{Ci,t}$ ——梯田第 t 年第 i 种粮食作物的总产量

$$y_{Ci,t} = x_{Ci,t} * P_{Ci}$$

6.1.2 第二类地块变量

针对可种植两季的土地和大棚，记 $t1$ 为第 t 年第一季， $t2$ 为第 t 年第二季设 $x_{i,t}$ 为第 t 年第 i 种作物的种植亩数， $y_{i,t}$ 为第 t 年第 i 种作物的总产量， p_{Di} 表示的第 i 种作物的亩产量

a) 水浇地：

水稻： $x_{16,t}$ 为第 t 年水稻的种植亩数， $y_{16,t}$ 为水浇地第 t 年水稻的总产量

$$y_{16,t} = x_{16,t} \times 500$$

蔬菜：设 $x_{Di,t}$ 为水浇地第 t 年第 i 种作物的种植亩数， $y_{Di,t}$ 为水浇地第 t 年第 i 种作物的总产量， p_{Di} 表示水浇地的第 i 种作物的亩产量

第一季：各种蔬菜

$$y_{Di,t1} = x_{Di,t1} \times p_{Di} \quad i = 17, \dots, 34$$

第二季：大白菜、白萝卜和红萝卜

$$y_{i,t2} = x_{i,t2} \times p_{Di} \quad i = 35, 36, 37$$

b) 普通大棚：

蔬菜：设 $x_{Ei,t}$ 为普通大棚第 t 年第 i 种作物的种植亩数， $y_{Ei,t}$ 为普通大棚第 t 年第 i 种作物的总产量， p_{Ei} 表示普通大棚的第 i 种作物的亩产量

第一季：各种蔬菜

$$y_{Ei,t1} = x_{Ei,t1} \times p_{Ei} \quad i = 17, \dots, 34$$

第二季：食用菌

$$y_{i,t2} = x_{i,t2} \times p_{Ei} \quad i = 38, 39, 40, 41$$

c) 智慧大棚：

蔬菜：设 $x_{Fi,t1}$ 为智慧大棚第 t 年第 i 种作物第一季的种植亩数， $x_{Fi,t2}$ 为智慧大棚第 t 年第 i 种作物第二季的种植亩数， $y_{Fi,t}$ 为智慧大棚第 t 年第 i 种作物的总产量， p_{Fi1} 表示智慧大棚的第 i 种作物第一季的亩产量， p_{Fi2} 表示智慧大棚的第 i 种作物第二季的亩产量。

$$y_{Fi,t} = x_{Fi,t1} \times p_{Fi1} + x_{Fi,t2} \times p_{Fi2} \quad i = 17, \dots, 34$$

第一季

$$y_{i,t1} = x_{Fi,t1} \times p_{Fi1}$$

第二季

$$y_{i,t2} = x_{Fi,t2} \times p_{Fi2}$$

6.1.3 带入变量表示作物销量和超额产量

$z_{i,t}$ ——在第 t 年销售的第 i 种作物的销量

$$z_{i,t} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物销量}, y_{Ai,t} + y_{Bi,t} + y_{Ci,t}), i = 1, \dots, 15$$

$$z_{Di,t1} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第一季销量}, y_{Di,t1}), i = 17, \dots, 34$$

$$z_{Di,t2} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第二季销量}, y_{Di,t2}), i = 35, \dots, 37$$

$$z_{Ei,t1} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第一季销量}, y_{Ei,t1}), i = 17, \dots, 34$$

$$z_{Ei,t2} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第二季销量}, y_{Ei,t2}), i = 38, \dots, 41$$

$$z_{Fi,t1} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第一季销量}, y_{Fi,t1}), i = 17, \dots, 34$$

$$z_{Fi,t2} = \min(2023 \text{ 年第} i \text{ 种作物第二季销量}, y_{Fi,t2}), i = 17, \dots, 34$$

$w_{i,t}$ ——第 t 年第 i 种作物超过预期销售量的部分

$$w_{i,t} = \max(0, y_{Ai,t} + y_{Bi,t} + y_{Ci,t} - \text{第} i \text{ 种作物的预期销售量}), i = 1, \dots, 15$$

$$w_{Di,t1} = \max(0, y_{Di,t1} - \text{第} i \text{ 种作物第一季的预期销售量}), i = 17, \dots, 34$$

$$w_{Di,t2} = \max(0, y_{Di,t2} - \text{第} i \text{ 种作物第二季的预期销售量}), i = 35, \dots, 37$$

$$w_{Ei,t1} = \max(0, y_{Ei,t1} - \text{第} i \text{ 种作物第一季的预期销售量}), i = 17, \dots, 34$$

$$w_{Ei,t2} = \max(0, y_{Ei,t2} - \text{第} i \text{ 种作物二季的预期销售量}), i = 38, \dots, 41$$

$$w_{Fi,t1} = \max(0, y_{Fi,t1} - \text{第} i \text{ 种作物第一季的预期销售量}), i = 17, \dots, 34$$

$$w_{Fi,t2} = \max(0, y_{Fi,t2} - \text{第} i \text{ 种作物第二季的预期销售量}), i = 17, \dots, 34$$

6.2 量化总约束条件

6.2.1 作物种植约束

1. 不能连续重茬种植

根据文章内容，每种作物在同一亩地（含大棚）都不能连续重茬种植，这意味着在规划种植方案时，需要确保任何一种作物在同一亩地上不会连续种植两季。这是一个时间上的约束，需要在数学模型中以逻辑或数学表达式的形式体现出来。

设 i 为作物种类， j 为亩地编号， t 为时间（年份）， $x[i,j,t]$ 表示在第 t 年亩地 j 种植作物 i 的决策变量。那么，不能连续重茬种植的约束可以表示为：

$$x[i,j,t] + x[i,j,t-1] \leq 1 \quad \forall i,j,t (t > 1)$$

这个约束条件意味着，对于任何作物 i 和亩地 j ，如果在第 $t-1$ 年已经种植了作物 i ，那么在第 t 年就不能再在亩地 j 上种植作物 i 。换句话说，同一作物在同一亩地上不能连续种植两季。

2.豆类约束

此外，文章还提到，因含有豆类作物根菌的土壤有利于其他作物生长，从 2023 年开始要求每个亩地（含大棚）的所有土地三年内至少种植一次豆类作物。这个约束可以表示为：

$$\sum_{t=2024}^{2030} \sum_j D_{ijt} \geq 1 \quad \forall i, j, t$$

这个约束条件意味着，对于任何亩地 j ，在第 $t-2$ 年到第 t 年的三年时间内，至少要有 一年种植了豆类作物。

在建立数学模型时，需要将这些约束条件与其他经济、资源和市场需求等因素一起考虑，以得出最优的种植方案。

6.2.2 面积约束

每种作物的总种植面积等于或者不超过可用的耕地面积，即每个地块或大棚的总种植面积总和不能超过其实际面积。

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{15} x_{Ai,t} \leq 365 \\ \sum_{i=1}^{15} x_{Bi,t} \leq 619 \\ \sum_{i=1}^{15} x_{Ci,t} \leq 108 \end{cases} \quad \begin{cases} \sum_{i=17}^{34} x_{Di,t1} \leq 109 \\ \sum_{i=17}^{34} x_{Ei,t1} \leq 9.6 \\ \sum_{i=17}^{34} x_{Fi,t1} \leq 2.4 \end{cases} \quad \begin{cases} \sum_{i=35}^{37} x_{Di,t2} \leq \sum_{i=17}^{34} x_{Di,t1} \\ \sum_{i=38}^{41} x_{Ei,t2} \leq \sum_{i=17}^{34} x_{Ei,t1} \\ \sum_{i=17}^{34} x_{Fi,t2} \leq \sum_{i=17}^{34} x_{Fi,t1} \end{cases}$$

6.2.3 种植策略约束

每种作物的种植地不能太分散，每种作物在单个地块的种植面积不宜太小。

设 D_{ijt} 为决策变量，表示第 t 年 第 i 种作物在第 j 类地块上的种植决策，其中：

- $D_{ijt} = 1$ 表示种植。
- $D_{ijt} = 0$ 表示不种植。

我们引入一个新的变量 S_{it} 来表示第 t 年 第 i 种作物的总种植面积。然后，我们可以设定一个阈值 K ，表示每种作物每季的种植地不能超过 K 个地块。设定 $K = 10$ ，意味着每种作物每季的种植地不能超过 10 个地块。

我们可以通过以下约束来量化种植地分散的限制：

$$\sum_j D_{ijt} \leq K \quad \forall i, t$$

这个约束条件确保了每种作物每季的种植地不会超过设定的阈值 K 。

6.3 确定目标函数并用线性规划求解

6.3.1 情况 1——超额产量浪费

设 S_{Ai} 表示干旱地第 i 种粮食作物的种植成本， S_{Bi} 表示梯田第 i 种粮食作物的种植成本， S_{Ci} 表示山坡地第 i 种粮食作物的种植成本表示第 i 种作物单价， F 表示干旱地，梯田，山坡地的总利润。 G 表示水浇地的总利润， H 表示普通大棚的总利润， L 表示智慧大棚的总利润。

$$\begin{aligned}
F_t &= \sum_{i=1}^{15} (z_{i,t} \times q_i - S_{Ai} \times x_{Ai,t} - S_{Ai} \times x_{ci,t} - S_{ci} \times x_{ci,t}) \\
G_t &= \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times q_i - S_{Di} \times x_{Di,t1}) + \sum_{i=35}^{37} (z_{i,t2} \times q_i - S_{Di} \times x_{Di,t2}) \\
H_t &= \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times q_i - S_{Ei} \times x_{Ei,t1}) + \sum_{i=38}^{41} (z_{i,t2} \times q_i - S_{Ei} \times x_{Ei,t2}) \\
L_t &= \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times q_i - S_{Fi} \times x_{Fi,t1}) + \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t2} \times q_i - S_{Fi} \times x_{Fi,t2})
\end{aligned}$$

将以上多个目标函数线性组合成一个单一的目标函数，因此情况一的目标函数如下：

$$\max \sum_{t=2024}^{2030} (F_t + G_t + H_t + L_t)$$

6.3.2 ——超额部分半价销售

$$\begin{aligned}
F &= \sum_{i=1}^{15} ((z_{i,t} + w_{i,t} \times 50\%) \times q_i - S_{Ai} \times x_{Ai,t} - S_{Ai} \times x_{ci,t} - S_{ci} \times x_{ci,t}) \\
G &= \sum_{i=17}^{34} ((z_{i,t1} + w_{Di,t1} \times 50\%) \times q_i - S_{Di} \times x_{Di,t1}) \\
&\quad + \sum_{i=35}^{37} ((z_{i,t2} + w_{Di,t2} \times 50\%) \times q_i - S_{Di} \times x_{Di,t2}) \\
H &= \sum_{i=17}^{34} ((z_{i,t1} + w_{Ei,t1} \times 50\%) \times q_i - S_{Ei} \times x_{Ei,t1}) \\
&\quad + \sum_{i=38}^{41} ((z_{i,t1} + w_{Ei,t2} \times 50\%) \times q_i - S_{Ei} \times x_{Ei,t2}) \\
L &= \sum_{i=17}^{34} ((z_{i,t1} + w_{Fi,t1} \times 50\%) \times q_i - S_{Fi} \times x_{Fi,t1}) \\
&\quad + \sum_{i=17}^{34} ((z_{i,t1} + w_{Fi,t2} \times 50\%) \times q_i - S_{Fi} \times x_{Fi,t2})
\end{aligned}$$

将以上多个目标函数线性组合成一个单一的目标函数，因此情况二的目标函数如下：

$$\max \sum_{t=2024}^{2030} (F_t + G_t + H_t + L_t)$$

6.3.3 线性规划器求解

使用线性规划求解器（python 中的线性规划库 pulp）来求解得到的单目标线性规划问题得到最优种植策略！

6.4 问题一第一问结果分析

通过多目标规划模型我们可以得到每个年份每个季度的最优种植方案如下：由于篇幅原因，在论文中我们只展示 2024 年与 2027 年的结果

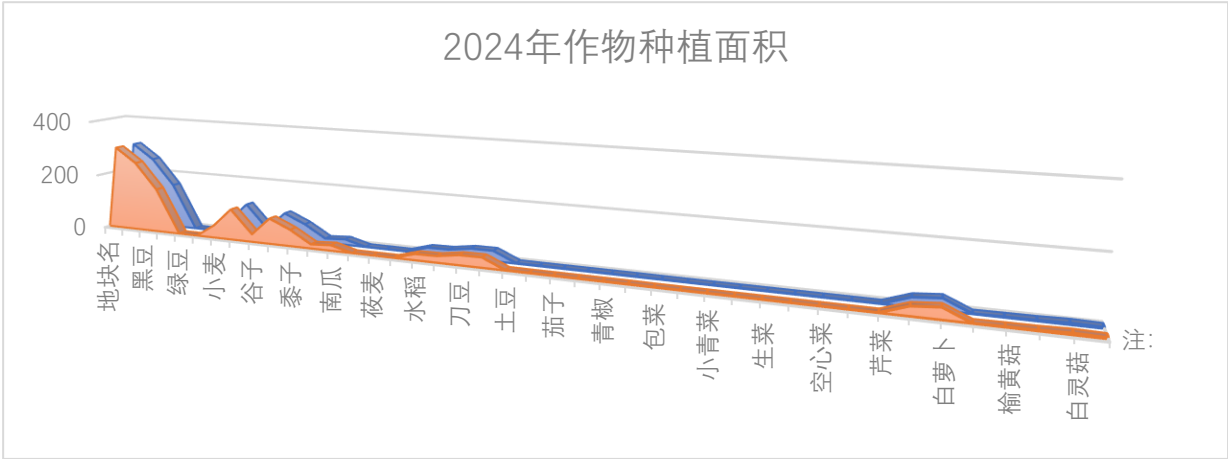


图 1 2024 年农作物种植面积

最优种植方案（一年两季共种植亩数）：

表格 1 情况一 2024 年最优种植方案

黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	羊肚菌
305	253	160	0	0	2.4
小麦	玉米	谷子	高粱	黍子	
46	112	28	93	60	
荞麦	南瓜	红薯	苡麦	大麦	
15	20	0	0	0	
水稻	豇豆	刀豆	芸豆	土豆	
22	23.4	35	35.8	1.2	
西红柿	茄子	菠菜	青椒	菜花	
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	
包菜	油麦菜	小青菜	黄瓜	生菜	
0.3	0	0.3	0	0.3	
辣椒	空心菜	黄心菜	芹菜	大白菜	
0	0	0	0	30	
白萝卜	红萝卜	榆黄菇	香菇	白灵菇	
37	0	1.2	1.8	4.2	

由结果我们可知道所有农作物中大豆的种植面积最高为 305 亩其次为黑豆 253 亩这符合实际生活中的种植规律，2024 年两季度粮食作物共种植为 1114 亩，蔬菜共种植 167.8 亩，食用菌共种植 9.6 亩。一般粮食作物的种植面积远大于蔬菜的种植面积

表格 2 2024 年各地块各季总利润

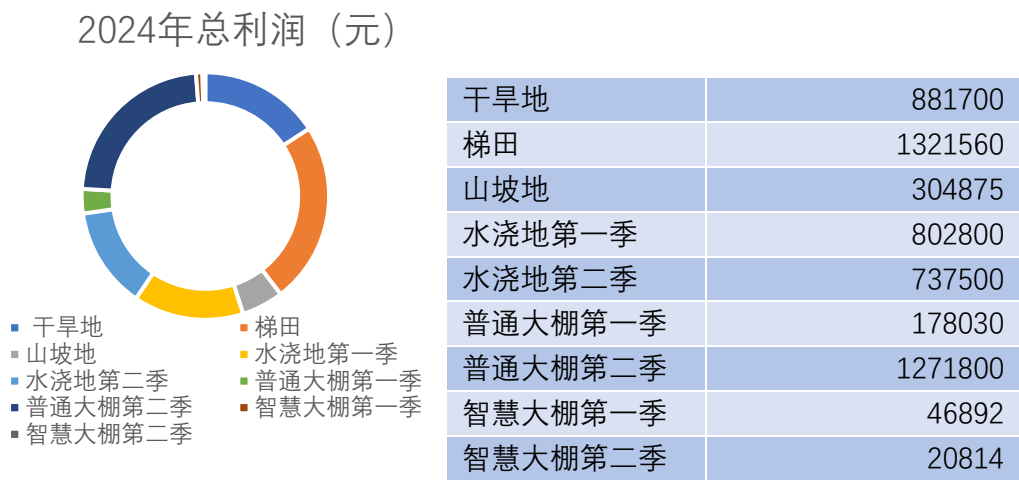


图 2 2024 年总利润

由图我们可以知道在 2024 年总利润中梯田的贡献率最高 1321560 元这很有可能是因为在所有类型的土地中梯田的占地面积最大，其次是普通大棚第二季 1271800 元这也是符合规律的因为菌类的销售单价是普通作物的将近十倍且普通大棚第二季只种植菌类。

表格 3 情况一 2027 年种植方案

黄豆	黑豆	红豆	绿豆	爬豆	羊肚菌
0	0	0	0	0	4.2
小麦	玉米	谷子	高粱	黍子	
55	150	171	178	73	
荞麦	南瓜	红薯	莜麦	大麦	
124	92	120	101	28	
水稻	豇豆	刀豆	芸豆	土豆	
22	33	21.8	39.4	0	
西红柿	茄子	菠菜	青椒	菜花	
0	0.6	0.3	0.6	0.3	
包菜	油麦菜	小青菜	黄瓜	生菜	
0	0.6	0.9	0.9	0.6	
辣椒	空心菜	黄心菜	芹菜	大白菜	
0.9	0.3	0.9	0	56	
白萝卜	红萝卜	榆黄菇	香菇	白灵菇	
16	15	1.8	2.4	1.2	

2027 年的结果与 2024 年的结果差异性不大同样是黄豆的种植面积最高，给据我们三年种一次豆类的约束可知 2027 年的种植方案与 2024 年的种植方案会高度相似，实际我们的结果也满足这一规律。

6.5 问题二的结果分析

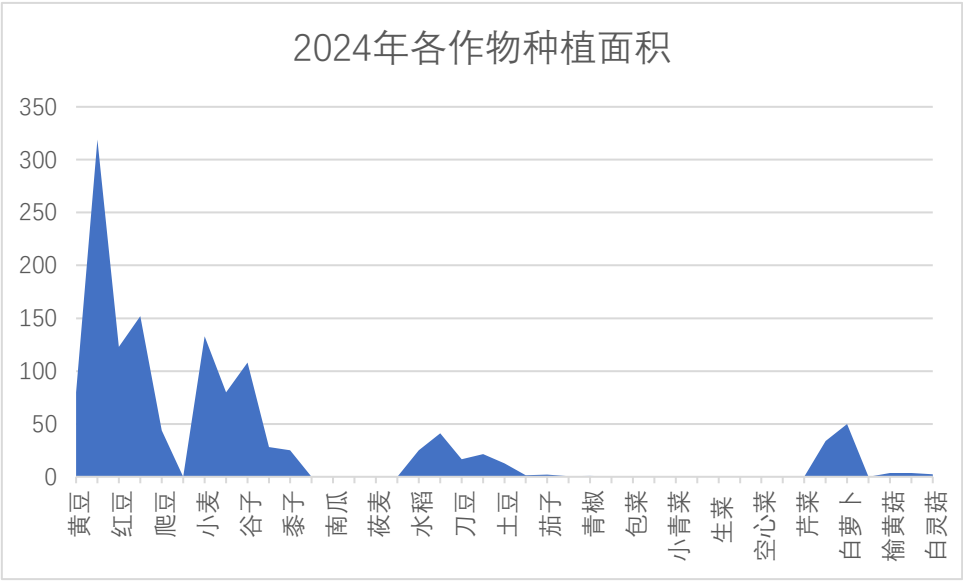


图 3 2024 年各作物种植面积

黑豆是最主要的豆类作物，种植面积达到了 319 亩。黄豆和绿豆也有较大的种植面积，分别为 80 亩和 152 亩。小麦和玉米是主要的谷物作物，分别有 133 亩和 80 亩的种植面积。大白菜作为蔬菜作物之一，拥有 34 亩的种植面积，是蔬菜类中种植面积最大的食用菌类作物的种植面积比较有限，主要集中在榆黄菇和香菇上。

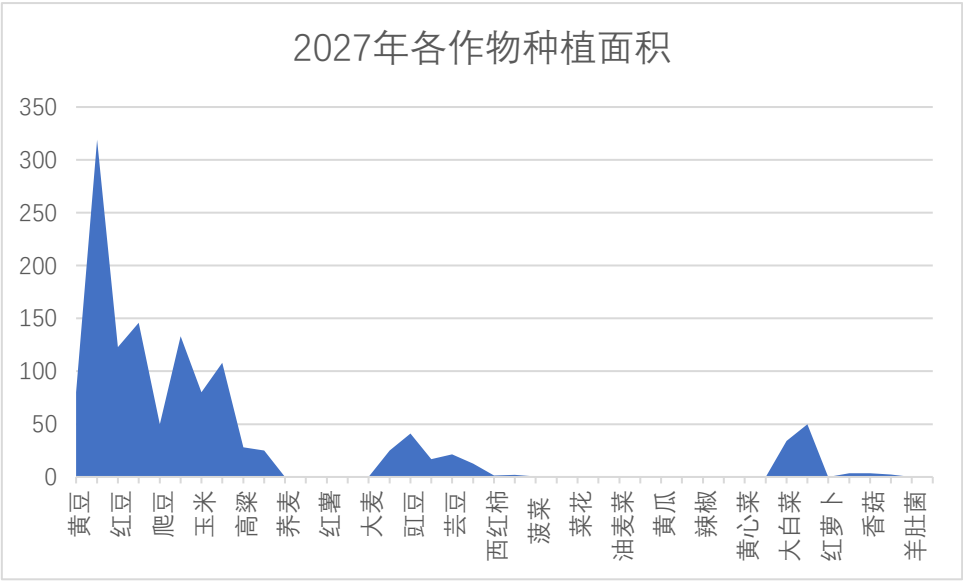


图 4 2027 年各作物种植面积

黄豆、黑豆、红豆、绿豆和爬豆。这些作物的种植面积合计占据了较大的比例，而羊肚菌的种植面积为 0，在谷物类作物中，小麦和玉米的种植面积较大，而荞麦、南瓜、红薯、莜麦和大麦的种植面积为 0，意味着这些作物不是 2027 计划种植的重点在蔬菜和其他作物中，西红柿、茄子、菠菜、青椒、菜花、包菜、油麦菜、小青菜、黄瓜、生菜、辣椒、空心菜、黄心菜、芹菜、大白菜、白萝卜、红萝卜、榆黄菇、香菇和白灵菇等的种植面积相对较小，但它们在多样化种植和满足市场需求方面发挥作用。

七、问题二的模型建立与求解

7.1 建模思路

问题二与问题一类似,区别在于在 2024~20230 各个农作物的预期销售量、亩产量、种植成本、销售单价在一定区间发生了波动,假设在波动区间内变化满足均匀分布,本文通过蒙特卡洛模拟随机在变化区间取得一具体变化率,量化各个农作物的期销售量、亩产量、种植成本、销售单价的变化,将其具体变化带入到问题一建立的模型当中得到最优种植方案。

7.2 模型建立

设通过蒙特卡洛模拟我们得到小麦和玉米的预期销售量平均每年增加 e_1 ,其他作物的预期销售量相对于 2023 年增加 e_2 ,所有农作物的亩产量相对于前一年有 e_3 波动,榆黄菇、香菇、白灵菇的销售单价每年降低 e_4 。

(一)产量

1) 干旱地、山坡地、梯田作物的产量

粮食作物(除水稻):

$$y_{Ai,t} = x_{Ai,t} \times P_{Ai} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 15$$

$$y_{Bi,t} = x_{Bi,t} \times P_{Bi} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 15$$

$$y_{Ci,t} = x_{Ci,t} \times P_{Ci} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 15$$

2) 水浇地作物的产量

单季水稻的产量:

$$y_{16,t} = x_{16,t} \times P_{D16} \times (1 + e_3)^{t-2023}$$

蔬菜:

第一季

$$y_{Di,t1} = x_{Di,t1} \times P_{Di} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

第二季: 大白菜、白萝卜和红萝卜:

$$y_{Di,t2} = x_{i,t2} \times P_{Di} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 35, 36, 37$$

3) 普通大棚作物的产量

第一季蔬菜:

$$y_{Ei,t1} = x_{Ei,t1} \times P_{Ei} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

第二季食用菌:

$$y_{Ei,t2} = x_{i,t2} \times P_{Ei} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 38, 39, 40, 41$$

4) 智慧大棚作物的产量

第一季蔬菜

$$y_{Fi,t1} = x_{Fi,t1} \times P_{Fi1} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

第二季蔬菜

$$y_{Fi,t2} = x_{Fi,t2} \times P_{Fi2} \times (1 + e_3)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

(二)预期销量

玉米与小麦:

$$\widetilde{PS}_{it} = PS_{it} \times (1 + e_1)^{t-2023} \quad i = 6, 7$$

粮食作物

$$\widetilde{PS}_{it} = PS_{it} \times (1 + e_2) \quad i = 1, \dots, 5, 8, \dots, 16$$

蔬菜:

$$\widetilde{PS}_{Dit1} = PS_{Dit1} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{PS}_{Dit2} = PS_{Dit2} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 35, \dots, 37$$

$$\widetilde{PS}_{Eit1} = PS_{Dit1} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{PS}_{Fit1} = PS_{Fit1} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{PS}_{Fit2} = PS_{Fit2} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

食用菌:

$$\widetilde{PS}_{Eit2} = PS_{Ei2} \times (1 + e_2)^{t-2023} \quad i = 38, \dots, 41$$

其中 $\widetilde{PS}_i$ 表示实际第*i*种作物的预期销量, PS_{i1} 表示实际第*i*种蔬菜第一季度的预期销量.

(三) 种植成本

粮食作物:

$$\widetilde{CB}_{Ait} = CB_{Ai} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 16$$

$$\widetilde{CB}_{Bit} = CB_{Bi} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 16$$

$$\widetilde{CB}_{Cit} = CB_{Ci} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 1, \dots, 16$$

蔬菜:

$$\widetilde{CB}_{Dit1} = CB_{Di1} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{CB}_{Dit2} = CB_{Di2} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 35, \dots, 37$$

$$\widetilde{CB}_{Eit1} = CB_{Di1} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{CB}_{Fit1} = CB_{Fi1} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

$$\widetilde{CB}_{Fit2} = CB_{Fi2} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

食用菌:

$$\widetilde{CB}_{Ei2} = CB_{Ei2} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 38, \dots, 41$$

其中 $\widetilde{CB}_i$ 表示实际第*i*种作物的种植成本, CB_{i1} 表示实际第*i*种蔬菜第一季度的种植成本.

(四) 销售单价

粮食作物:

$$\widetilde{q}_{it} = q_{it}$$

蔬菜:

$$\widetilde{q}_{it} = q_{it} \times (1 + 5\%)^{t-2023} \quad i = 17, \dots, 34$$

食用菌:

榆黄菇香菇白灵菇:

$$\widetilde{q}_{it} = q_{it} \times (1 - e_4)^{t-2023} \quad i = 38, 39, 40$$

羊肚菌:

$$\widetilde{q}_{it} = q_{it} \times (1 - 5\%)^{t-2023} \quad i = 41$$

其中 $\widetilde{q}_{it}$ 表示第*i*种作物第*t*年实际单价

(五)目标函数

本文第二问按照情况一设计最优种植方案 F 表示干旱地，梯田，山坡地的总利润。 G 表示水浇地的总利润， H 表示普通大棚的总利润， L 表示智慧大棚的总利润

$$F = \sum_{i=1}^{15} (z_{i,t} \times \bar{q}_{it} - \bar{C}B_{Ai} \times x_{Ai,t} - \bar{C}B_{Bi} \times x_{Bi,t} - \bar{C}B_{Ci} \times x_{Ci,t})$$

$$G = \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times \bar{q}_{it} - \bar{C}B_{Di} \times x_{Di,t1}) + \sum_{i=35}^{37} (z_{i,t2} \times q_i - \bar{C}B_{Di} \times x_{Di,t2})$$

$$H = \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times \bar{q}_{it} - \bar{C}B_{Ei} \times x_{Ei,t1}) + \sum_{i=38}^{41} (z_{i,t2} \times q_i - \bar{C}B_{Ei} \times x_{Ei,t2})$$

$$L = \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t1} \times \bar{q}_{it} - \bar{C}B_{Fi} \times x_{Fi,t1}) + \sum_{i=17}^{34} (z_{i,t2} \times q_i - \bar{C}B_{Fi} \times x_{Fi,t2})$$

$$\max \sum_{t=2024}^{2030} (F_t + G_t + H_t + L_t)$$

(六)约束条件：约束条件与第一问相同。利用第一问的线性规划模型进行求解。

结果分析:利用蒙特卡洛模拟我们得到每年销售量、亩产量、种植成本、销售单价的具体变化值为

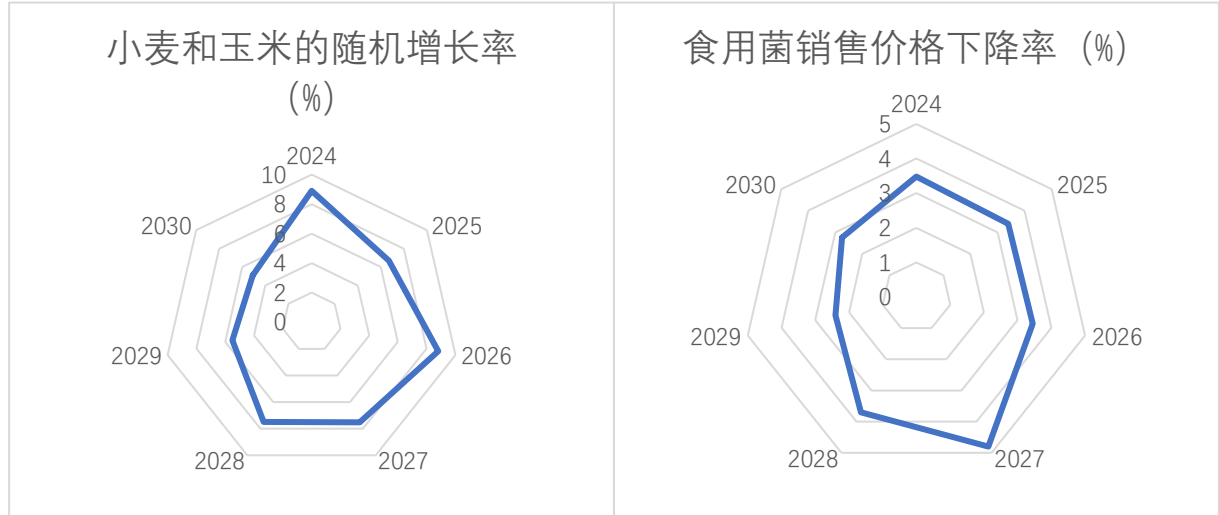


图 5 小麦玉米的随即增长率

图 6 食用菌的随机增长率

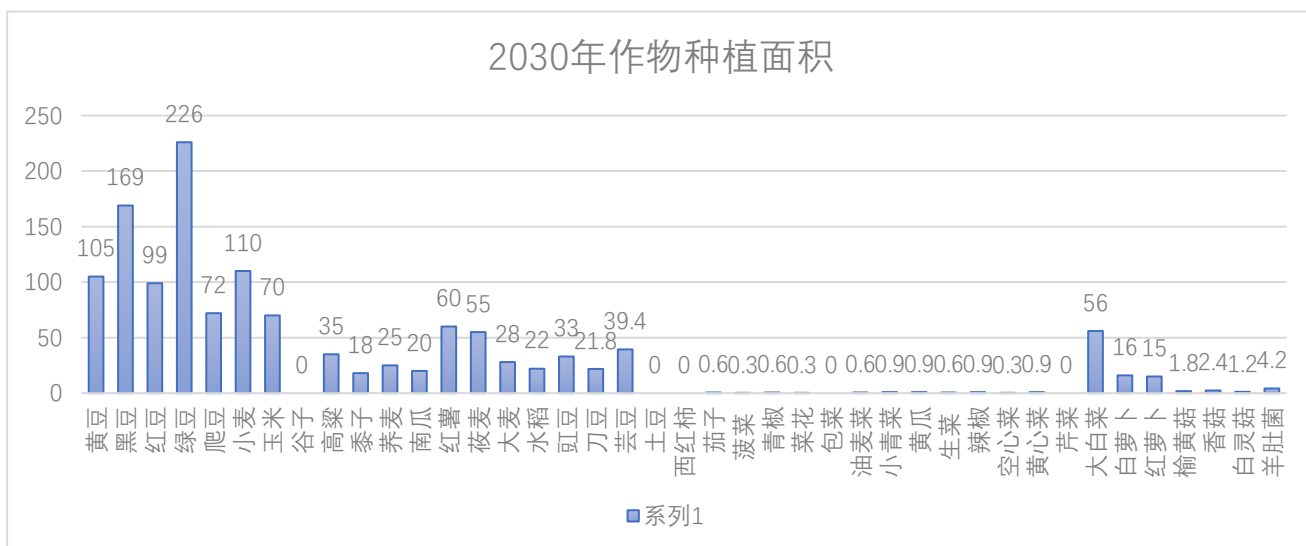
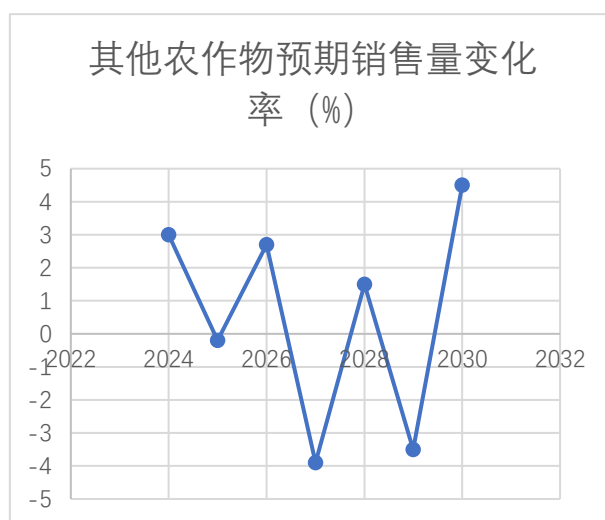
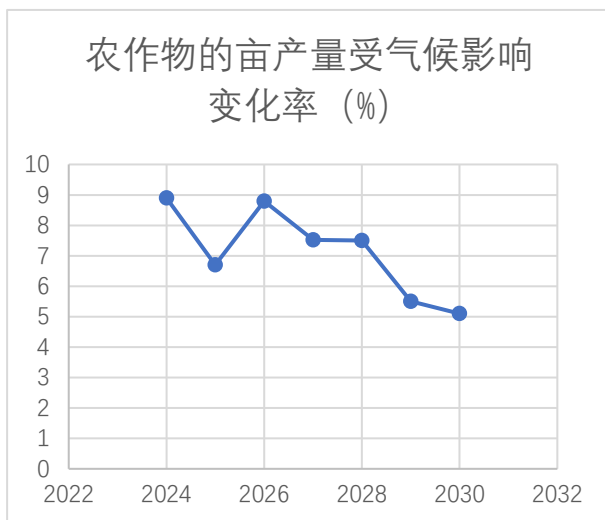


图 9 2030 年作物种植方案

由图我们得到绿豆的种植面积最大为 226 亩，作物的种类丰富，粮食作物种植 1114 亩，蔬菜种植 188.1 亩食用菌种植 9.6 亩很有可能是因为粮食作物的抵抗风险能力强蔬菜类的抵抗风险能力弱

八、问题三的模型建立与求解

8.1 模型的建立

8.1.1 建模思路

考虑到现实生活中各种农作物之间可能的可替代性和互补性，并且预期销售量与销售价格，种植成本之间也存在一定的相关性。因此我们需要对以上变量进行相关性分析并计算皮尔逊相关系数并拟合函数，建立在问题 2 的基础上考虑相关因素 2024 年~2030 年的波动情况进行蒙特卡洛模拟！

8.1.2 互补性分析

互补性指的是不同作物在某些方面的互补优势，比如在资源使用、产量、经济效益等方面。量化互补性可以通过以下步骤进行：

1.计算每种作物的利润区间：

利润 = （销售单价的中位数 * 亩产量） - 种植成本。

2.比较不同作物的利润：

对比不同作物的利润，寻找利润高的作物与利润低的作物之间的互补关系

8.1.3 可替代性分析

可替代性是指不同作物在经济效益、资源需求等方面是否可以互相替代。量化可替代性可以通过以下步骤进行：

1.比较不同作物的种植成本：

- 将不同作物的种植成本进行比较，成本较低的作物可能更容易替代成本较高的作物。比较不同作物的经济效益：

2.-计算每种作物的利润区间，比较不同作物之间的利润，利润接近的作物可能具有较高的可替代性。

8.1.4 斯皮尔曼相关系数计算

为了研究预期销售量与销售价格，种植成本之间的线性相关性，我们采用以下公式计算它们的斯皮尔曼相关系数：

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

其中， d_i 是第 i 对数据的等级差， n 是数据对的数目。

Spearman 相关性分析结果显示了种植成本（元/亩）、销售单价（元/斤）与预期销售量之间的统计关系及显著性水平。具体而言，各项相关性分析呈现以下关键发现：

	销售单价(元/斤)_异常值处理	预期销售量_异常值处理	种植成本(元/亩)_异常值处理
销售单价(元/斤)_异常值处理	1(0.000 ^{^^^})	-0.34(0.000 ^{^^^})	-0.044(0.653)
预期销售量_异常值处理	-0.34(0.000 ^{^^^})	1(0.000 ^{^^^})	-0.409(0.000 ^{^^^})
种植成本(元/亩)_异常值处理	-0.044(0.653)	-0.409(0.000 ^{^^^})	1(0.000 ^{^^^})

注：^{^^^}、^{^^}、[^]分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

8.1.5 多项式函数拟合

由于斯皮尔曼相关系数显示销售数量与种植成本，以及销售单价之间存在负相关性，我们采用多项式函数进行拟合。多项式函数的通用形式为：

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

对于销售数量与种植成本的关系，以及销售数量与销售单价的关系，我们可以尝试二次或三次多项式拟合，以捕捉潜在的非线性关系。

拟合情况如下：

$$f(x) = 195.82476755372804x^2 - 9983.518665105432x + 87309.62540581905$$

8.2 模型求解

构建以最大化种植收益和最小化种植风险为双重目标的多目标优化模型，为了进一步评估不同情境下的种植效果，我们使用蒙特卡洛模拟，通过随机模拟农作物的价格，产量和成本波动情况，生成多个未来情景下的收益分布。

结果表明综合种植方案能够在大多数情境下取得较为稳定的收益！
问题一结果分析
情况 2:

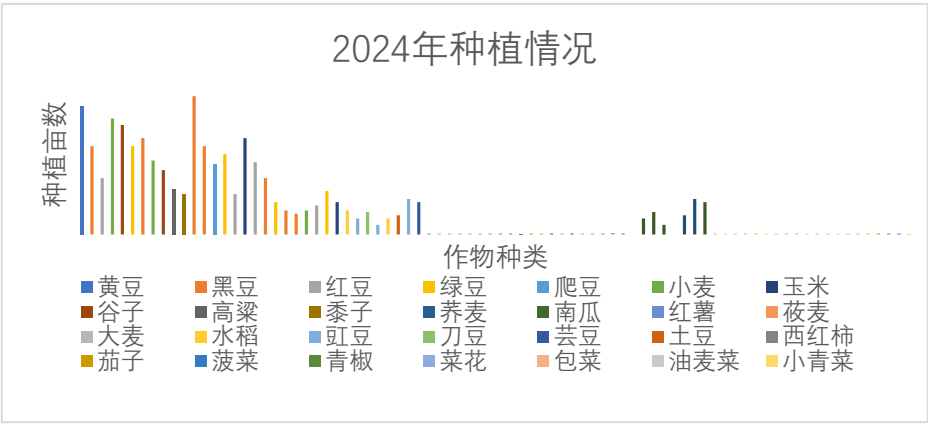


图 10 2024 年种植情况

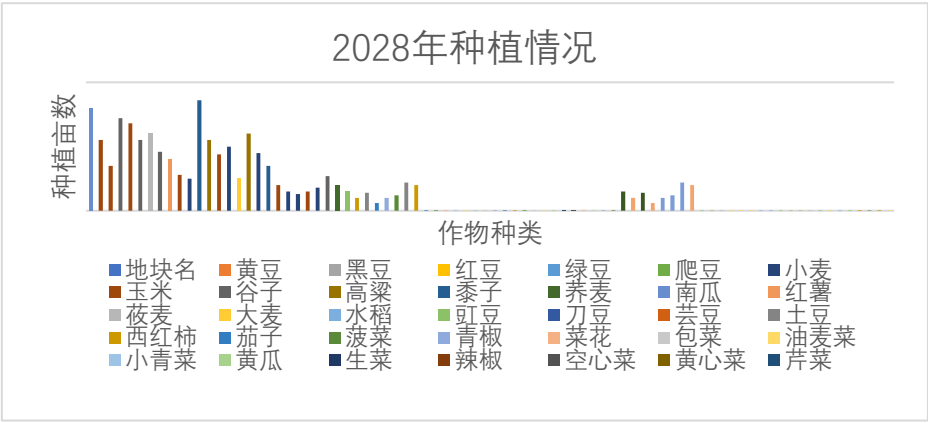


图 11 2028 年种植情况

随机抽取 2024 年和 2028 年种植情况不难发现各农作物的种植面积与 2023 年保持稳定！

8.3 问题二三结果对比分析

在问题 2 和问题 3 中，我们分别考虑了不同因素对作物种植策略的影响。问题 2 主要关注作物的销售量、成本、产量等外部波动因素，而问题 3 则进一步考虑了作物之间的替代性、互补性，以及销售量、销售价格和种植成本之间的相关性。因此，问题 3 的分析是对问题 2 的扩展，包含了更复杂的市场和种植决策动态。

问题 2 的最优种植策略是：粮食作物：如小麦、玉米，随着需求增加可以逐步增加种植面积，特别是在大面积梯田和山坡地种植，以保证较高的产出和市场需求匹配。蔬菜类作物：由于价格上涨，蔬菜类作物的种植在水浇地、大棚中可以适度扩大，尤其是智慧大棚可实现每年两季种植，能大幅提高产量和收益。食用菌：随着价格下降，羊肚菌等高附加值食用菌的种植面积可以逐步减少，以避免收益降低。

在问题 3 中，引入了可替代性和互补性因素后，可能会出现种植结构的进一步调整：

粮食作物：由于具有较高的替代性，在需求波动较大时，粮食作物可能成为优选，因为其价格和销售量较为稳定。同时，豆类作物的互补作用使得粮食作物的产量进一步提升，降低了气候和市场波动的风险。蔬菜类作物：由于价格上升趋势，蔬菜类作物依然是重要的种植对象，特别是在智慧大棚中种植，可以通过多季种植来提高收益。在考虑互补性时，可以将豆类作物与蔬菜类作物轮种，以减少土壤疲劳效应。食用菌：尽管价格下降，但在某些大棚中依然有一定的种植价值，特别是在高附加值市场稳定的情况下作物种植结构的变化。问题 2：倾向于优化单一作物的种植面积，使其在预期销售量和市场波动的情况下获得最大收益。问题 3：由于作物的可替代性和互补性，最优策略可能会更偏向于多样化种植，尤其是在粮食和豆类作物的轮作上，减少单一作物风险，同时提高总收益。

总之，通过引入可替代性和互补性，种植结构变得更加多样化，不仅优化了收益，还显著降低了气候和市场波动带来的风险。同时，不同作物的种植结构在年份和地块之间更加合理化分配，确保了长期的可持续收益。

九、模型的评价改进与推广

9.1 模型的优点：

- ✦ 本文在建模之前都对数据进行了预处理，使数据更加真实可靠。
- ✦ 本文使用蒙特卡洛模拟方法可以模拟市场条件影响下各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格的具体变化。
- ✦ 本文将便于理解的利益公式作为优化目标。

9.2 模型的缺点：

- ☆ 将 2023 年产出量设为 2023 年的销售量太过于主观。
- ☆ 缺少对极端天气情景的考虑。
- ☆ Spearman 相关系数使用无法准确描述其他类型的关系，如非单调但有规律的关系

9.3 模型的改进：

可以用多种智能算法如 GA 算法，粒子群算法，NSGA II 分别对第一问模型进行求解，对比所有得到的“最优解”，取所有“最优解”的最优方案。

十、参考文献

- [1]. 郭建民, 张洪亮, 刘玉梅, et al. 作物种植结构优化与农业经济分析[J]. 农业工程学报, 2019.
- [2]. 王志刚, 李小平. 基于 GIS 的农业资源优化配置与可持续发展研究[J]. 中国农业科学, 2020.
- [3]. 黄季焜, 杨军, 仇焕广, 等. 本轮粮食价格的大起大落: 主要原因及未来走势[J]. 管理世界, 2009, (01): 72-78.
- [4]. 武拉平. 农产品地区差价和地区间价格波动规律研究——以小麦、玉米和生猪市场为例[J]. 农业经济问题, 2000, (10): 54-58.

附录

附录 1: 支撑材料文件说明

附录 2: 代码

附录 1 支撑材料文件说明

文件名	
result1_1	问题 1 结果模板文件
result1_2	问题 1 结果模板文件
result2	问题 2 结果模板文件
result3	问题 3 结果文件
数据预处理.py	数据预处理部分代码

本文采用 python 进行编程。

附录 2 代码

问题一:

```
import pandas as pd
from pulp import LpMaximize, LpProblem, LpVariable, lpSum
field_data = pd.read_excel("地块信息.xlsx") # 地块信息
crop_data = pd.read_excel("农作物信息.xlsx") # 农作物信息
model = LpProblem("Crop_Planting_Optimization", LpMaximize)

n = len(crop_data)
m = len(field_data)
years = 7 # 从 2024 到 2030, 共 7 年

x = [[[LpVariable(f"x_{i}_{j}_{t}", lowBound=0) for t in range(years)]
        for j in range(m)] for i in range(n)]

profits = []

excess = [[[LpVariable(f"excess_{i}_{j}_{t}", lowBound=0) for t in
range(years)]
            for j in range(m)] for i in range(n)]

problem_type = 2
for t in range(years):
    for i in range(n):
        for j in range(m):
            yield_per_acre = crop_data.loc[i, '亩产量/斤']
            sale_price = crop_data.loc[i, '销售单价/(元/斤)']
            cost = crop_data.loc[i, '种植成本/(元/亩)']
```

```

        expected_sales = crop_data.loc[i, '预期销售量']

        total_yield = yield_per_acre * x[i][j][t]

        model += total_yield - excess[i][j][t] <= expected_sales

        normal_sale = (total_yield - excess[i][j][t]) * sale_price

        excess_sale = excess[i][j][t] * sale_price * 0.5

        if problem_type == 1:
            profits.append(normal_sale - x[i][j][t] * cost)
        elif problem_type == 2:
            profits.append(normal_sale + excess_sale - x[i][j][t] *
cost)

    model += lpSum(profits)

    for j in range(m):
        for t in range(years):
            model += lpSum([x[i][j][t] for i in range(n)]) <=
field_data.loc[j, '地块面积/亩']

    for i in range(n):
        for j in range(m):
            for t in range(years - 1):
                model += x[i][j][t] + x[i][j][t + 1] <= 1

    for j in range(m):
        for t_start in range(years - 2):
            model += lpSum([x[i][j][t] for i in range(n) if crop_data.loc[i,
'作物类型'] in ['粮食（豆类）', '蔬菜（豆类）'] for t in range(t_start,
t_start+3)]) >= 1

    alpha = 1.0
    for i in range(n):
        for t in range(years):
            total_area = lpSum([x[i][j][t] for j in range(m)])
            model += total_area <= alpha * lpSum(field_data['地块面积/亩'])

    model.solve()

```

```

result = []
for i in range(n):
    for j in range(m):
        for t in range(years):
            result.append([crop_data.loc[i, '作物名称'],
field_data.loc[j, '地块名称'], 2024 + t, x[i][j][t].varValue])

result_df = pd.DataFrame(result, columns=['作物名称', '地块名称', '年份', '种植面积'])
result_df.to_excel('result1_1.xlsx' if problem_type == 1 else 'result1_2.xlsx', index=False)

```

问题二：

```

import pulp
import numpy as np
import pandas as pd
field_data = pd.read_excel(r'地块信息.xlsx')
crop_data = pd.read_excel(r'农作物信息.xlsx')
years = 7 # 2024 到 2030 年
num_fields = len(field_data) # 地块数量
num_crops = len(crop_data) # 作物种类数量
np.random.seed(42) # 保持结果一致
price_growth_rate = {'粮食': 0, '蔬菜': 0.05, '食用菌': -0.03, '羊肚菌': -0.05} # 不同作物类型的价格变化
cost_growth_rate = 0.05 # 种植成本增长率
crop_yield_variation = 0.1 # 亩产量波动范围 ±10%
sales_variation = 0.05 # 销售量波动 ±5%
grain_sales_growth = (0.05, 0.10) # 小麦和玉米销售量年增长率
model = pulp.LpProblem("Crop_Planting_Optimization", pulp.LpMaximize)
x = pulp.LpVariable.dicts("x", (range(num_crops), range(num_fields), range(years)), lowBound=0, cat='Continuous')
def random_variation(base, variation):
    return base * (1 + np.random.uniform(-variation, variation))
price = np.zeros((num_crops, years))
cost = np.zeros((num_crops, years))
sales = np.zeros((num_crops, years))
yield_per_acre = np.zeros((num_crops, years))
for i in range(num_crops):
    crop_type = crop_data.loc[i, '作物类型']
    price_2023 = crop_data.loc[i, '销售单价/(元/斤)']
    cost_2023 = crop_data.loc[i, '种植成本/(元/亩)']
    sales_2023 = crop_data.loc[i, '预期销售量']

```

```

        yield_2023 = crop_data.loc[i, '亩产量/斤']
        for t in range(years):
            growth_rate = price_growth_rate.get(crop_type, 0)    # 如果
crop_type 不存在，则使用 0 作为增长率
            price[i, t] = price_2023 * (1 + growth_rate)**t
            # 种植成本增长
            cost[i, t] = cost_2023 * (1 + cost_growth_rate)**t
            if crop_type in ['小麦', '玉米']:
                growth_rate = np.random.uniform(grain_sales_growth[0],
grain_sales_growth[1])
                sales[i, t] = sales_2023 * (1 + growth_rate)**t
            else:
                sales[i, t] = random_variation(sales_2023, sales_variation)
                yield_per_acre[i, t] = random_variation(yield_2023,
crop_yield_variation)
            total_profit = pulp.lpSum([
                (pulp.lpSum([price[i, t] * yield_per_acre[i, t] * x[i][j][t] for j
in range(num_fields)])) -
                pulp.lpSum([cost[i, t] * x[i][j][t] for j in range(num_fields)]))
            for i in range(num_crops) for t in range(years)
        ])
        model += total_profit
        for j in range(num_fields):
            for t in range(years):
                model += pulp.lpSum([x[i][j][t] for i in range(num_crops)]) <=
field_data.loc[j, '地块面积/亩']
            for i in range(num_crops):
                for j in range(num_fields):
                    for t in range(years-1):
                        model += x[i][j][t] + x[i][j][t+1] <= 1
        for j in range(num_fields):
            for t0 in range(years-2):
                model += pulp.lpSum([x[i][j][t] for i in range(num_crops) if
crop_data.loc[i, '作物类型'] in ['粮食（豆类）', '蔬菜（豆类）'] for t in
range(t0, t0+3)]) >= 1
        model.solve()
        result = np.zeros((num_crops, num_fields, years))
        for i in range(num_crops):
            for j in range(num_fields):
                for t in range(years):
                    result[i, j, t] = pulp.value(x[i][j][t])
        result_df = pd.DataFrame(result.reshape(num_crops, -1),

```

```

index=crop_data['作物名称'])
    result_df.columns = [f' {field_data.loc[j, "地块名称"]}_{2024+t}' for j
in range(num_fields) for t in range(years)]
    result_df.to_excel('result2_optimized.xlsx')

```

问题三：

```

import numpy as np
import pandas as pd
from deap import base, creator, tools, algorithms
import random
crop_data = pd.read_excel(r'农作物信息.xlsx')
field_data = pd.read_excel(r'地块信息.xlsx')
years = 7 # 2024~2030 年
num_fields = len(field_data)
creator.create("FitnessMulti", base.Fitness, weights=(1.0, -1.0)) # 最
大化收益, 最小化风险
creator.create("Individual", list, fitness=creator.FitnessMulti)
toolbox = base.Toolbox()
def create_individual():
    return creator.Individual([random.randint(0, len(crop_data) - 1) for
_ in range(num_fields * years)])
toolbox.register("mate", tools.cxUniform, indpb=0.5)
toolbox.register("mutate", tools.mutUniformInt, low=0,
up=len(crop_data) - 1, indpb=0.2)
toolbox.register("select", tools.selNSGA2)
toolbox.register("individual", create_individual)
toolbox.register("population", tools.initRepeat, list,
toolbox.individual)
def calculate_revenue_and_risk(individual):
    total_revenue = 0
    total_risk = 0
    penalty = 0

    substitute_factor = 1.05
    complement_factor = 0.95

    bean_frequency = [0] * num_fields

    for t in range(years):
        year_revenue = 0
        year_risk = 0

```

```

for i in range(num_fields):
    crop_idx = individual[i + t * num_fields]
    field_size = field_data['地块面积/亩'].iloc[i]
    crop = crop_data.iloc[crop_idx]

    expected_sales = crop['预期销售量']
    sale_price = crop['销售单价/(元/斤)']
    yield_per_acre = crop['亩产量/斤']

    if random.random() < 0.1: # 10%的概率市场需求变动
        sale_price *= substitute_factor

    if random.random() < 0.2: # 20%的概率有互补性
        yield_per_acre *= complement_factor

    if t > 0 and individual[i + (t - 1) * num_fields] == crop_idx:
        penalty += 1000 # 增加惩罚值

    if crop['作物类型'] in ['粮食（豆类）', '蔬菜（豆类）']:
        bean_frequency[i] += 1

    revenue = min(expected_sales, yield_per_acre * field_size)
* sale_price
    year_revenue += revenue

    risk_factor = np.random.uniform(0.9, 1.1) # 气候影响
    year_risk += (1 - risk_factor) ** 2 # 风险累计

    total_revenue += year_revenue
    total_risk += year_risk

for count in bean_frequency:
    if count < (years / 3):
        penalty += 500 # 每次违约增加 500 的惩罚

return total_revenue - penalty, total_risk + penalty

def evaluate(individual):
    revenue, risk = calculate_revenue_and_risk(individual)
    return revenue, risk

```

```

toolbox.register("evaluate", evaluate)

def main():
    pop = toolbox.population(n=200) # 种群数量
    hof = tools.ParetoFront() # Pareto 最优解集

    stats = tools.Statistics(lambda ind: ind.fitness.values)
    stats.register("avg", np.mean, axis=0)
    stats.register("std", np.std, axis=0)
    stats.register("min", np.min, axis=0)
    stats.register("max", np.max, axis=0)

    algorithms.eaMuPlusLambda(pop, toolbox, mu=200, lambda_=400,
cxpb=0.7, mutpb=0.2, ngen=100,
                                stats=stats, halloffame=hof,
verbose=True)

    return pop, hof, stats

if __name__ == "__main__":
    pop, hof, stats = main()

    best_individual = hof[0]
    print("最佳种植方案：", best_individual)
    print("收益：", best_individual.fitness.values[0], " 风险：",
best_individual.fitness.values[1])

    # 将结果保存到 Excel
    result = pd.DataFrame({
        'Year': np.repeat(np.arange(2024, 2031), num_fields),
        'Field': np.tile(field_data['地块名称'], years),
        'Crop': [crop_data.iloc[best_individual[i]]['作物名称'] for i
in range(len(best_individual))]
    })

    result.to_excel('result3.xlsx', index=False)

```